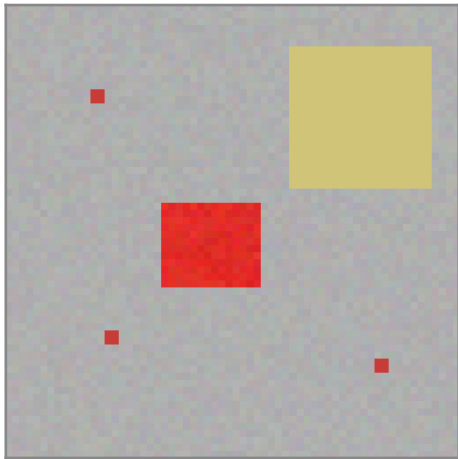
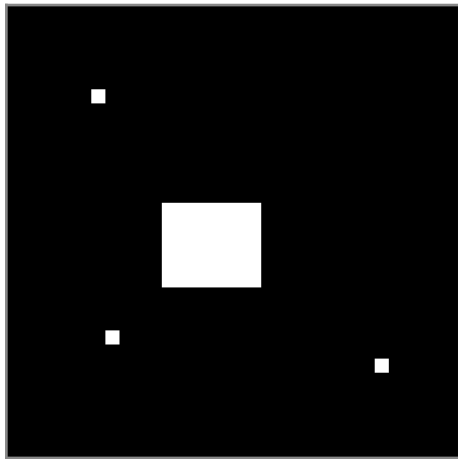


图5 颜色掩码识别原理:逐像素判定 → 取最大连通域 → 求质心

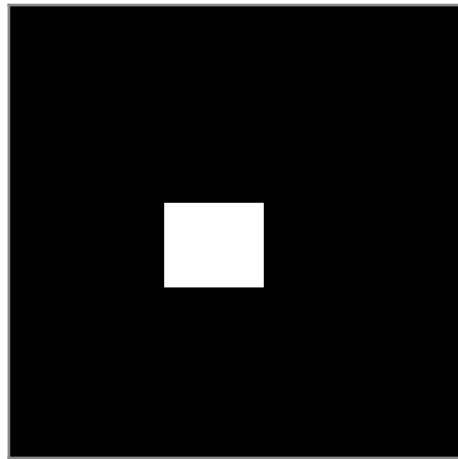
① 原始 RGB 图
(红方块 + 灰桌 + 黄褐臂 + 红噪点)



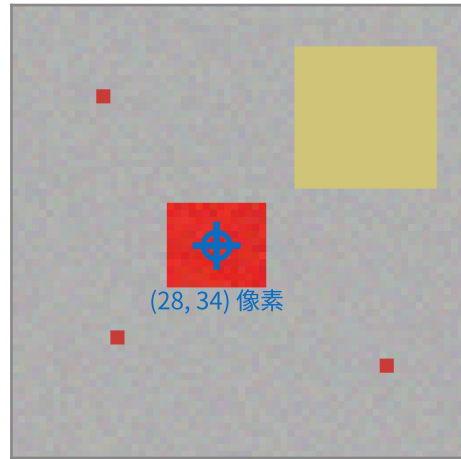
② 红色判定 → 二值掩码
 $R > 110$ 且 $R > G + 35$ 且 $R > B + 35$



③ 取最大连通域
(滤掉零星红噪点)



④ 质心(像素坐标取平均)
→ 送入针孔反投影



关键:纯红方块是画面中唯一“明显偏红”的物体 → 灰桌($R \approx G \approx B$)、黄褐臂(R 不比 G 大35)都被排除;连通域滤除零星红噪点;质心即方块像素坐标。色相对光照变化稳健,故光照鲁棒性测试零衰减。